# 4 차시 / 10 똑같이 나누어 볼까요(3)

**학습 목표**

- 똑같이 나누어 주는 나눗셈 상황과 같은 양이 몇 번 들어 있는 나눗셈 상황을 나눗셈식으로 나타내고, 의미를 이해할 수 있다.
- 나눗셈 문제를 완성하고 문제를 해결할 수 있다.

**수업의 흐름**

| | |
|---|---|
| 도입 | • 똑같이 나누는 상황 알아보기 |
| 전개 | • 똑같이 나누는 두 가지 방법 알아보기<br>• 똑같이 나누는 두 가지 방법으로 해결하는 문제 완성하고 몫 구하기 |
| 정리 | • 이 차시에서 배운 내용 확인하기 |

## 도입

- 그림 속 학생들이 무엇을 하고 있나요?
  - 알뜰 시장에서 구입한 붙임딱지 10장을 똑같이 나누어 주려고 합니다.
- 똑같이 나누어 준 경험을 떠올려 보고, 어떻게 했는지 방법을 이야기해 보세요.
  - 친구들에게 내가 가진 사탕을 3개씩 나누어 주었더니 4명에게 줄 수 있었습니다.
- 이번 시간에는 똑같이 나누어 주는 나눗셈과 같은 양이 몇 번 들어 있는 나눗셈에 대해 알아봅시다.

## 전개

### 1 붙임딱지 10장을 똑같이 나누어 주는 방법 알아보기 추론 의사소통

- 붙임딱지 10장을 2명에게 똑같이 나누어 주면 한 명에게 몇 장씩 줄 수 있나요?
  - (그림에 있는 붙임딱지 10장을 2묶음으로 똑같이 묶는다.)
  - 2묶음으로 똑같이 묶으면 한 묶음의 붙임딱지는 5장이므로 $10 \div 2 = 5$이고, 한 명에게 5장씩 줄 수 있습니다.
- 붙임딱지 10장을 한 명에게 2장씩 나누어 주면 몇 명에게 나누어 줄 수 있나요?
  - (그림에 있는 붙임딱지 10장을 2장씩 묶는다.)
  - 2장씩 묶으면 5묶음이므로 $10 \div 2 = 5$이고, 5명에게 나누어 줄 수 있습니다.

**지도 및 평가의 주안점**

나눗셈식 $10 \div 2 = 5$의 상황을 동시에 제시하여 똑같이 나누어 주는 2가지 방법(등분제와 포함제 상황)을 비교하며 이해하도록 한다. 2차시에서 배운 등분제의 내용과 3차시에서 배운 포함제의 내용을 다시 확인하고 종합하여 정리할 수 있도록 한다.

### 2 똑같이 나누는 두 가지 방법으로 해결하는 문제 완성하고 몫 구하기 추론 의사소통

- 연필 18자루를 똑같이 나누어 주면 한 명에게 몇 자루씩 줄 수 있나요?
  - 2 를 골랐을 경우
    문제 연필 18자루를 2명에게 똑같이 나누어 주면 한 명에게 몇 자루씩 줄 수 있나요?
    식 $18 \div 2 = 9$ 답 한 명에게 9자루씩 줄 수 있습니다.

활동 2 수 카드 4장 중 한 장을 골라 나눗셈 문제를 완성하고, 짝과 바꾸어 해결해 봅시다.

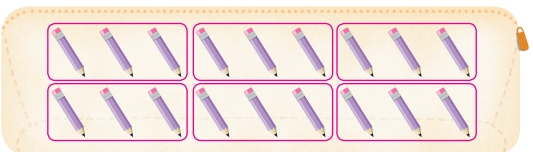
2 3 6 9

- 문제 연필 18자루를 (예) 2 명에게 똑같이 나누어 주면 한 명에게 몇 자루씩 줄 수 있나요?

식 18 ÷ 2 = 9

답 한 명에게 9 자루씩 줄 수 있습니다.

- 문제 연필 18자루를 한 명에게 (예) 3 자루씩 나누어 주면 몇 명에게 나누어 줄 수 있나요?



식 18 ÷ 3 = 6

답 6 명에게 나누어 줄 수 있습니다.

65

## 3 이 수업의 핵심 포인트

이 차시는 등분제 나눗셈과 포함제 나눗셈을 순차적으로 접한 학생들이 두 가지 나눗셈 상황을 비교하며 정리하고 나눗셈의 맥락에 대한 이해를 완성하는 차시이다. 곱셈 알고리즘을 이용하여 몫을 구하는 연산 활동에 치중하기 전에 나눗셈의 의미를 명확하게 이해하고 오개념을 바로잡는 것이 중요하기 때문이다. 두 가지 나눗셈 상황을 반영한 문제 만들기, 문제 해결하기 활동을 친구와 함께 하도록 하여 협력과 배려를 실천하는 기회를 가질 수 있게 한다.

2 활동 1에서 등분제와 포함제 상황을 정리한 뒤 활동 2에서는 나눗셈으로 해결할 수 있는 문제를 완성하고 해결하는 활동을 한다. 스스로 완성한 문제에 대한 답안과 설명도 함께 준비하는 과정에서 두 가지 나눗셈 상황에 대한 이해를 더욱 공고히 할 수 있으며 수학적 의사소통 능력을 기를 수 있게 한다.

학생들이 18의 약수인 2, 3, 6, 9의 수 카드 중 하나를 고르는 과정에서 배열 모델을 유심히 살펴보고 나누는 수의 크기에 따라 몫의 크기가 어떻게 달라지는지 확인하며 추론 능력을 기를 수 있게 한다.

- 3 을 골랐을 경우
  문제 연필 18자루를 3명에게 똑같이 나누어 주면 한 명에게 몇 자루씩 줄 수 있나요?
  식 18÷3=6 답 한 명에게 6자루씩 줄 수 있습니다.
- 6 을 골랐을 경우
  문제 연필 18자루를 6명에게 똑같이 나누어 주면 한 명에게 몇 자루씩 줄 수 있나요?
  식 18÷6=3 답 한 명에게 3자루씩 줄 수 있습니다.
- 9 를 골랐을 경우
  문제 연필 18자루를 9명에게 똑같이 나누어 주면 한 명에게 몇 자루씩 줄 수 있나요?
  식 18÷9=2 답 한 명에게 2자루씩 줄 수 있습니다.

- 연필 18자루를 한 명에게 같은 수만큼 나누어 주면 몇 명에게 나누어 줄 수 있나요?
  - 2 를 골랐을 경우
    문제 연필 18자루를 한 명에게 2자루씩 나누어 주면 몇 명에게 나누어 줄 수 있나요?
    식 18÷2=9 답 9명에게 나누어 줄 수 있습니다.
  - 3 을 골랐을 경우
    문제 연필 18자루를 한 명에게 3자루씩 나누어 주면 몇 명에게 나누어 줄 수 있나요?
    식 18÷3=6 답 6명에게 나누어 줄 수 있습니다.
  - 6 을 골랐을 경우
    문제 연필 18자루를 한 명에게 6자루씩 나누어 주면 몇 명에게 나누어 줄 수 있나요?
    식 18÷6=3 답 3명에게 나누어 줄 수 있습니다.
  - 9 를 골랐을 경우
    문제 연필 18자루를 한 명에게 9자루씩 나누어 주면 몇 명에게 나누어 줄 수 있나요?
    식 18÷9=2 답 2명에게 나누어 줄 수 있습니다.

### 지도 및 평가의 주안점

짝 활동으로 진행하여 문제를 해결하는 방법을 공유하고 상호 교수 학습을 할 수 있도록 경청하는 분위기를 조성한다.

### 정리

- 이번 시간에 알게 된 내용을 이야기해 보세요.
- 다음 시간에는 곱셈과 나눗셈의 관계에 대해 알아보겠습니다.

### 전자책등 자료 목록

- 본문 피디에프(PDF)
- 도입 영상
- 기초 학습지
- 형성 평가
- 체크리스트
- 자기 평가
- 동료 평가

## 온라인 수업 이렇게 진행해요

**도입**
- 똑같이 나누는 상황 알아보기
  - [전자책등]의 도입 영상 시청하기
  - 똑같이 나누어 준 경험 이야기하기
  - **생각 깨우기**의 문제 읽어 보기

**전개**
- 똑같이 나누는 두 가지 방법 알아보기
  - [전자책등]에서 조작 활동 진행하며 설명하기
- 똑같이 나누는 두 가지 방법으로 해결하는 문제 완성하고 몫 구하기
  - 온라인 회의 플랫폼의 '소회의실' 기능을 활용하여 친구와 문제를 내고 맞히는 활동을 번갈아 하는 짝 활동 진행하기

**정리**
- 이 차시에서 배운 내용 확인하기
  - [형성 평가] 풀어 보기

전자책등 활용

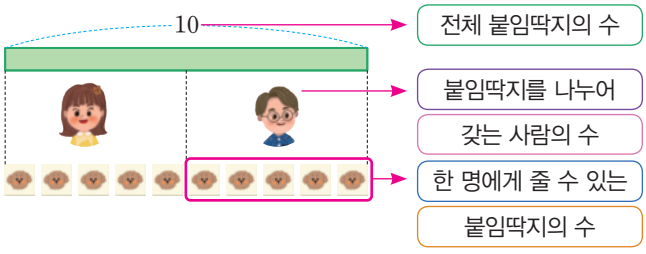
## 이런 활동을 할 수 있어요

### 활동 1을 막대 모델 이용하여 해결하기

- 붙임딱지 10장을 2명에게 똑같이 나누어 주면 한 명에게 몇 장씩 줄 수 있는지 알아보세요.

보기

| | |
|---|---|
| 한 명에게 줄 수 있는 | 붙임딱지를 나누어 |
| 전체 붙임딱지의 수 | 붙임딱지의 수 |
| 갖는 사람의 수 | |




## 과정 중심 평가

### 활동 1

| 학생 예상 반응 | 지도 예시 |
|---|---|
| 활동에 어려움이 없는 경우 | 자신의 방법을 친구에게 설명해 보게 하고, 친구가 설명할 때는 친구의 설명을 경청하게 한다. |
| 나눗셈식으로 나타내는 데 어려움이 있는 경우 | 나누어지는 수, 나누는 수, 몫의 의미와 상황을 연결하여 인식하고, 나누기 기호(÷)를 사용하여 식을 쓸 수 있도록 지도한다. |

### 활동 2

| 학생 예상 반응 | 지도 예시 |
|---|---|
| 활동에 어려움이 없는 경우 | 다른 수 카드를 사용하여 새로운 문제를 만들고 풀어 보게 한다. |
| 자신이 고른 수 카드에 따라 문제를 바르게 완성하였으나, 그림을 이용하여 똑같이 나누지 못하는 경우 | 수 카드의 수만큼 번호를 번갈아 매기기, 똑같이 묶기, 수 카드의 수만큼 묶고 묶음의 수를 확인하기의 전략으로 각각의 몫을 구하는 과정을 이해하게 한다. |
| 나눗셈식으로 나타내는 데 어려움이 있는 경우 | 나누어지는 수, 나누는 수, 몫의 의미와 상황을 연결하여 인식하고, 나누기 기호(÷)를 사용하여 식을 쓸 수 있도록 지도한다. |

### 보충·심화 자료

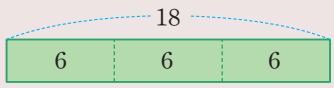
**보충 자료 | 나눗셈 연습하기**

① $2\times3$ 배열 모델을 이용하여 $6\div2$의 몫을 구한다.

② 그림을 그리고 묶는 방법으로 $6\div2$의 몫을 구한다.

**심화 자료 | 추상적인 모델 이해하기**

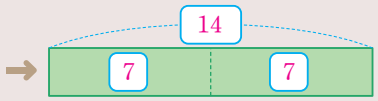
① 막대 모델을 보고 등분제 나눗셈식 세우기

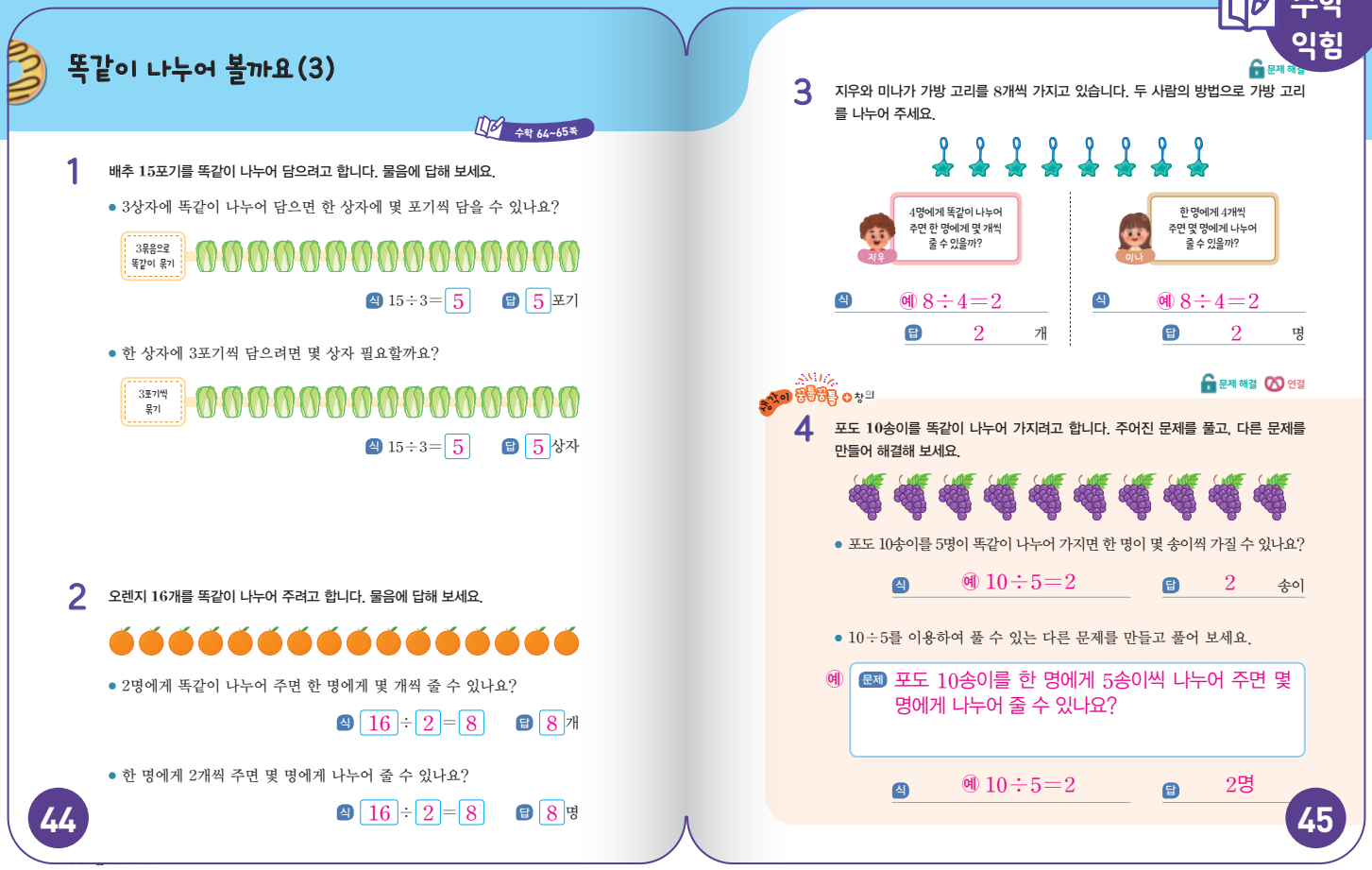



→ $\boxed{18}\div\boxed{3}=\boxed{6}$

② 나눗셈식을 등분제 상황으로 이해하고, 막대 모델의 빈칸 채우기

$14\div2=7$





## 똑같이 나누어 볼까요 (3)

수학 64~65쪽

**1** 배추 15포기를 똑같이 나누어 담으려고 합니다. 물음에 답해 보세요.

- 3상자에 똑같이 나누어 담으면 한 상자에 몇 포기씩 담을 수 있나요?

3묶음으로 똑같이 묶기

식 15÷3=5 답 5포기

- 한 상자에 3포기씩 담으려면 몇 상자 필요할까요?

3포기씩 묶기

식 15÷3=5 답 5상자

**2** 오렌지 16개를 똑같이 나누어 주려고 합니다. 물음에 답해 보세요.

- 2명에게 똑같이 나누어 주면 한 명에게 몇 개씩 줄 수 있나요?

식 16÷2=8 답 8개

- 한 명에게 2개씩 주면 몇 명에게 나누어 줄 수 있나요?

식 16÷2=8 답 8명

44

수학 익힘

문제 해결

**3** 지우와 미나가 가방 고리를 8개씩 가지고 있습니다. 두 사람의 방법으로 가방 고리를 나누어 주세요.

지우: 4명에게 똑같이 나누어 주면 한 명에게 몇 개씩 줄 수 있을까?

식 예 8÷4=2 답 2 개

미나: 한 명에게 4개씩 주면 몇 명에게 나누어 줄 수 있을까?

식 예 8÷4=2 답 2 명

문제 해결 연결

**4** 포도 10송이를 똑같이 나누어 가지려고 합니다. 주어진 문제를 풀고, 다른 문제를 만들어 해결해 보세요.

- 포도 10송이를 5명이 똑같이 나누어 가지면 한 명이 몇 송이씩 가질 수 있나요?

식 예 10÷5=2 답 2 송이

- 10÷5를 이용하여 풀 수 있는 다른 문제를 만들고 풀어 보세요.

예 문제 포도 10송이를 한 명에게 5송이씩 나누어 주면 몇 명에게 나누어 줄 수 있나요?

식 예 10÷5=2 답 2명

45

## 문항 분석

| | 평가 내용 |
|---|---|
| 1 | 똑같이 나누는 두 가지 상황에 맞게 그림을 이용하여 몫 구하기 |
| 2 | 똑같이 나누는 두 가지 상황에 맞게 나눗셈으로 나타내고 몫 구하기 |
| 3 | 똑같이 나누는 두 가지 상황을 이해하여 나눗셈으로 나타내고 몫 구하기 |
| 4 | 그림을 이용하여 나눗셈 문제를 해결하고, 다른 나눗셈 문제를 만들어 해결하기 |

## 교과 역량

### 3 문제 해결

지우와 미나의 방법을 이해하고 알맞은 나눗셈식으로 나타내는 과정을 통해 문제 해결 능력을 기른다.

| 학생 예상 반응 | 지도 예시 |
|---|---|
| 지우와 미나의 방법에 따라 몫을 구하는 데 어려움이 있는 경우 | 각 상황에 알맞게 나누는 수에 따라 적절한 나눗셈 전략으로 각각의 몫을 구하는 과정을 이해할 수 있도록 지도한다. |

### 4 문제 해결 연결

수학적 표현을 활용하여 주어진 나눗셈을 이용하여 풀 수 있는 다른 나눗셈 문제를 만들고 해결하는 과정을 통해 문제 해결 능력과 연결 능력을 기른다.

| 학생 예상 반응 | 지도 예시 |
|---|---|
| 문제를 만들고 바르게 해결한 경우 | 포도 10송이를 다른 소재로 바꾸어 10÷5의 나눗셈으로 해결할 수 있는 다른 나눗셈 문제를 추가로 만들어 보게 한다. |
| 문제 만들기는 했으나 문제를 바르게 해결하는 데 어려움이 있는 경우 | 학생이 만든 문제 유형(등분제 또는 포함제)에 따라 그림을 이용하여 몫을 구할 수 있도록 지도한다. |
| 문제 만들기에 어려움이 있는 경우 | 1과 2의 발문을 예시로 참고하도록 안내하고, 조건을 포함한 문제를 만들어 보게 한다. |

### 지도 및 평가의 주안점

본 차시에서 나눗셈식의 두 가지 상황을 정리하고 익혔으므로 다른 문제 만들기 활동에서는 10÷5를 이용한 포함제 상황의 문제를 만드는 것이 바람직하다. 하지만 학생이 등분제 문제를 만들었더라도 만든 문제에 오류가 없다면 정답으로 인정한다.

예 포도 10송이를 5봉지에 똑같이 나누어 담으려고 합니다. 한 봉지에 포도를 몇 송이씩 담을 수 있나요?